ЗАНЯТИЕ 16

Периметр, площадь, кубики

РАЗМИНКА

Посчитайте устно

1. Площадь прямоугольника 6×4.
2. Периметр квадрата со стороной 7.
3. Сколько кубиков $1 \times 1 \times 1$ в кубе $3 \times 3 \times 3$?

РАЗМИНКА

Посчитайте устно

1. Площадь прямоугольника 6×4.
2. Периметр квадрата со стороной 7.
3. Сколько кубиков $1 \times 1 \times 1$ в кубе $3 \times 3 \times 3$?

Ответ. 1) 24; 2) 28; 3) 27.

ТЕОРИЯ

Сложные фигуры

- **Площадь**: разбейте фигуру на прямоугольники или достройте до прямоугольника и вычтите лишнее.
- **Периметр**: если из угла прямоугольника вырезать прямоугольник, периметр **не меняется** — ступенька «переносит» стороны.

ТЕОРИЯ

Окрашенный куб

Куб $n \times n \times n$ покрасили и распилили на кубики. У кубиков:

- 3 окрашенные грани — в вершинах: всегда 8;
- 2 грани — на рёбрах, без вершин: $12 \cdot (n-2)$;
- 1 грань — внутри граней: $6 \cdot (n-2) \cdot (n-2)$;
- 0 граней — внутри: $(n-2) \cdot (n-2) \cdot (n-2)$.

ПРИМЕР 1

Площадь и периметр

Из прямоугольника 8×6 вырезали в углу прямоугольник 3×2. Найдите площадь и периметр получившейся фигуры.

ПРИМЕР 1

Площадь и периметр

Из прямоугольника 8×6 вырезали в углу прямоугольник 3×2. Найдите площадь и периметр получившейся фигуры.

Площадь: $48 - 6 = 42$

ПРИМЕР 1

Площадь и периметр

Из прямоугольника 8×6 вырезали в углу прямоугольник 3×2. Найдите площадь и периметр получившейся фигуры.

Площадь: $48 - 6 = 42$

Периметр: вырез в углу — периметр не меняется: $2 \cdot (8 + 6) = 28$

ПРИМЕР 2

Окрашенный куб $3 \times 3 \times 3$

Куб покрасили снаружи и распилили на 27 кубиков. Сколько кубиков имеют 3, 2, 1 и 0 окрашенных граней?

ПРИМЕР 2

Окрашенный куб $3 \times 3 \times 3$

Куб покрасили снаружи и распилили на 27 кубиков. Сколько кубиков имеют 3, 2, 1 и 0 окрашенных граней?

3 грани — в вершинах: 8

ПРИМЕР 2

Окрашенный куб $3 \times 3 \times 3$

Куб покрасили снаружи и распилили на 27 кубиков. Сколько кубиков имеют 3, 2, 1 и 0 окрашенных граней?

3 грани — в вершинах: 8

2 грани — на серединах рёбер: 12

ПРИМЕР 2

Окрашенный куб $3 \times 3 \times 3$

Куб покрасили снаружи и распилили на 27 кубиков. Сколько кубиков имеют 3, 2, 1 и 0 окрашенных граней?

3 грани — в вершинах: 8

2 грани — на серединах рёбер: 12

1 грань — в центрах граней: 6; 0 граней — 1 в центре

ПРИМЕР 2

Окрашенный куб $3 \times 3 \times 3$

Куб покрасили снаружи и распилили на 27 кубиков. Сколько кубиков имеют 3, 2, 1 и 0 окрашенных граней?

3 грани — в вершинах: 8

2 грани — на серединах рёбер: 12

1 грань — в центрах граней: 6; 0 граней — 1 в центре

Проверка: $8 + 12 + 6 + 1 = 27$

ПРИМЕР 3

Поверхность после выреза

Из угла куба $4 \times 4 \times 4$ вырезали куб $2 \times 2 \times 2$. Сколько клеточек 1×1 на поверхности получившейся фигуры?

ПРИМЕР 3

Поверхность после выреза

Из угла куба $4 \times 4 \times 4$ вырезали куб $2 \times 2 \times 2$. Сколько клеточек 1×1 на поверхности получившейся фигуры?

У целого куба: $6 \cdot 16 = 96$

ПРИМЕР 3

Поверхность после выреза

Из угла куба $4 \times 4 \times 4$ вырезали куб $2 \times 2 \times 2$. Сколько клеточек 1×1 на поверхности получившейся фигуры?

У целого куба: $6 \cdot 16 = 96$

Вырез убрал с трёх граней по 4 клеточки, но открыл три новые грани по 4 клеточки

ПРИМЕР 3

Поверхность после выреза

Из угла куба $4 \times 4 \times 4$ вырезали куб $2 \times 2 \times 2$. Сколько клеточек 1×1 на поверхности получившейся фигуры?

У целого куба: $6 \cdot 16 = 96$

Вырез убрал с трёх граней по 4 клеточки, но открыл три новые грани по 4 клеточки

Ответ: 96 — не изменилось

ПРИМЕР 4 · КАК В РАБОТЕ 239

Два выреза

Из куба $6 \times 6 \times 6$ вырезали два куба $4 \times 4 \times 4$ в противоположных вершинах. Вырезы пересеклись по кубику $2 \times 2 \times 2$ в середине. Сколько клеточек на поверхности фигуры?

ПРИМЕР 4 · КАК В РАБОТЕ 239

Два выреза

Из куба $6 \times 6 \times 6$ вырезали два куба $4 \times 4 \times 4$ в противоположных вершинах. Вырезы пересеклись по кубику $2 \times 2 \times 2$ в середине. Сколько клеточек на поверхности фигуры?

Снаружи: каждая из 6 граней касается одного выреза: $36 - 16 = 20$, всего 120

Два выреза

Из куба $6 \times 6 \times 6$ вырезали два куба $4 \times 4 \times 4$ в противоположных вершинах. Вырезы пересеклись по кубику $2 \times 2 \times 2$ в середине. Сколько клеточек на поверхности фигуры?

Снаружи: каждая из 6 граней касается одного выреза: $36 - 16 = 20$, всего 120

Внутри: у каждого выреза 3 внутренние стенки по 16 клеточек, но по 4 клеточки на каждой «съедены» другим вырезом: $6 \cdot 12 = 72$

ПРИМЕР 4 · КАК В РАБОТЕ 239

Два выреза

Из куба $6 \times 6 \times 6$ вырезали два куба $4 \times 4 \times 4$ в противоположных вершинах. Вырезы пересеклись по кубику $2 \times 2 \times 2$ в середине. Сколько клеточек на поверхности фигуры?

Снаружи: каждая из 6 граней касается одного выреза: $36 - 16 = 20$, всего 120

Внутри: у каждого выреза 3 внутренние стенки по 16 клеточек, но по 4 клеточки на каждой «съедены» другим вырезом: $6 \cdot 12 = 72$

Ответ: $120 + 72 = 192$

ЗАДАЧА 1

Прямоугольник 7×4: найдите площадь и периметр.

ЗАДАЧА 1

Прямоугольник 7×4: найдите площадь и периметр.

Ответ. Площадь 28, периметр 22

ЗАДАЧА 2

Периметр квадрата 36. Найдите его площадь.

ЗАДАЧА 2

Периметр квадрата 36. Найдите его площадь.

Ответ. 81

ЗАДАЧА 3

Вырез в углу

Из прямоугольника 10×6 вырезали в углу квадрат 2×2. Найдите площадь и периметр фигуры.

ЗАДАЧА 3

Вырез в углу

Из прямоугольника 10×6 вырезали в углу квадрат 2×2. Найдите площадь и периметр фигуры.

Ответ. Площадь 56, периметр 32

ЗАДАЧА 4

Окрашенный куб $4 \times 4 \times 4$

Куб покрасили и распилили на кубики $1 \times 1 \times 1$. Сколько кубиков совсем без краски? Сколько с двумя окрашенными гранями?

ЗАДАЧА 4

Окрашенный куб $4 \times 4 \times 4$

Куб покрасили и распилили на кубики $1 \times 1 \times 1$. Сколько кубиков совсем без краски? Сколько с двумя окрашенными гранями?

Ответ. Без краски 8, с двумя гранями 24

ЗАДАЧА 5 · КАК В РАБОТЕ 239

Окрашенный брусок

Брусок $2 \times 3 \times 4$ покрасили снаружи и распилили на кубики $1 \times 1 \times 1$. У скольких кубиков число окрашенных граней чётное?

ЗАДАЧА 5 · КАК В РАБОТЕ 239

Окрашенный брусок

Брусок $2 \times 3 \times 4$ покрасили снаружи и распилили на кубики $1 \times 1 \times 1$. У скольких кубиков число окрашенных граней чётное?

Ответ. 12

ЗАДАЧА 6

Сколько клеточек 1×1 на поверхности бруска $2 \times 3 \times 4$?

ЗАДАЧА 6

Сколько клеточек 1×1 на поверхности бруска $2 \times 3 \times 4$?

Ответ. 52

ЗАДАЧА 7

Два выреза

Из куба $5 \times 5 \times 5$ вырезали два куба $3 \times 3 \times 3$ в противоположных вершинах (они пересекаются по одному кубику в середине). Сколько клеточек на поверхности фигуры?

ЗАДАЧА 7

Два выреза

Из куба $5 \times 5 \times 5$ вырезали два куба $3 \times 3 \times 3$ в противоположных вершинах (они пересекаются по одному кубику в середине). Сколько клеточек на поверхности фигуры?

Ответ. 144

ИТОГ

Что запомнить

- Вырез в углу не меняет периметр и поверхность.
- Окрашенный куб: вершины, рёбра, грани, середина.
- Поверхность сложной фигуры: снаружи + внутри.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Листок с домашним заданием

7 задач. Рисуйте!